第十五届中国创新创业大赛 AI+工程机械专业赛

“揭榜挂帅”参赛项目计划书建议模板

面向复杂介质动态地形的约束感知与反馈连续自主挖装系统

技术草稿 v0.1｜黄色内容待团队回填｜2026 年 9 月 14 日

一、意向揭榜单位现有基础及相关进展（不超过 1500 字）

1.1 单位简介

【待团队填写】牵头学校/单位全称、联合单位、科研平台与行业方向；如为联合体，列明各方任务，并附单位同意参评证明。

1.2 现有基础

技术原型已形成感知、规划、执行和物料账本四层能力：双视角深度重建 10 厘米地形栅格并记录覆盖与观测年龄；只在已观测走廊内选择入口；以 120 Hz 闭环反馈完成多关节轨迹；用固定粒子身份追踪斗内新获取、历史余料和车厢稳定存量。

冻结单铲基线在 390400 个 MPM 材料点、120 Hz 机构步、250 次 MPM 迭代和原材料参数下完成 16190 步、134.9167 模拟秒的自主挖掘、提升、回转、卸料、稳定接收和返回。离土前斗内稳定携带约 62.6 kg，返回后车厢稳定净增约 193.2 kg，场景越界为 0。

候选筛选已比较 10 个挖法，其中 4 个进入高保真 MPM，3 个通过获取保持门槛，1 个因收斗跟踪超时失败。简化地形代理因修改未知单元、挖后地形误差过大和漏检物理失败而未获部署资格，由此形成“逐铲重感知、发令前复核、失败留样”的连续作业路线。修复后的连续双铲空载已完成 32938 个机构步、274.4833 模拟秒，两入口间距 0.60 m，独立审计通过；真实连续 MPM 正在验证，结果须在冻结后回填。

【待团队填写并附证明】项目负责人及成员经历、强相关论文/专利/软著、既有科研项目、实验平台和设备条件。

二、重点攻关目标及计划

2.1 研究内容（不超过 6000 字，意向揭榜方为联合体时，需对研究内容进行任务分解）

研究内容 1——复杂地形感知和可信状态。融合多视角深度、本体状态与接触/载荷遥测，形成带时间戳、坐标系、覆盖度和有效性的统一状态包；地形栅格显式区分已观测与未知单元，执行前复核观测新鲜度和局部表面变化。

研究内容 2——未知区域约束和自主选点。沿候选进土方向构造 1.35 m 深、0.60 m 斗宽并含 0.10 m 余量的扫掠走廊；任一单元未知即拒绝，历史入口最小间距 0.58 m；再按表面高度、局部起伏、可达性和预计收益排序，无可行候选时输出结构化失败。

研究内容 3——多关节重载轨迹与反馈执行。由新入口动态生成接近、切入、深入、收斗、提升、持土、回转、对车、卸料、离车和返回轨迹；每段先检查闭链、关节范围、速度、碰撞和扫掠，再由参考跟踪器执行，阶段转换同时检查到位、速度和载荷。

研究内容 4——连续地形演化和物料账本。一个连续序列共用同一 MPM 实例，使应力、塑性历史、散落土、斗内余料和车内库存自然延续；每铲锁定新的获取群体，卸料用固定粒子在车厢核心区连续 5 秒且速度不超过 0.05 m/s 作为稳定接收代理。独立评价从完整初态重建，禁止用位置/速度快照冒充完整复位。

研究内容 5——失败筛选和统计评价。采用几何、空载动力学、带土获取、完整运输卸料、连续序列的分层筛选；冻结后按预先声明的场景和种子报告计划数、尝试数、成功数、失败原因、装载体积、响应时延和模拟作业效率，并将算法时延与高保真仿真墙钟分开。

技术路线：多传感器观测→自体过滤与地形重建→已知/未知栅格→全扫掠走廊候选→机构几何与闭链检查→动态参考轨迹→重载反馈执行→获取/持土判定→回转卸料与稳定接收→返回→新一轮观测。离线 MPM 只用于少量参数模板比较，线上选点不

等待分钟级物理预演。

创新点：把未知区域判断扩展至完整斗宽与进退扫掠走廊；以真实挖后状态重感知代替未获准入的演化代理；用固定物料身份区分本铲新获取、历史余料和稳定车载；将几何、空载、带载、接收与连续性审计串成故障闭锁链；为后续低维参数策略或安全残差强化学习保留接口。

2.2 预期产出（不超过 1500 字）

预期达到并如实报告命题四项指标：任务成功率、满斗率、响应时延和相对人工效率。当前已有完整单铲和双铲空载证据；真实双铲/三铲、固定斗容体积、全链 P50/P95/P99 时延、同初态人工对照和独立样本统计在 9 月 18 日前冻结口径、9 月 21 日前锁定结果。若样本量不足以证明 95%，将同时报告点估计、样本数和不确定性，不以单次演示替代统计结论。

形成可复现的约束选点、动态轨迹、反馈控制、MPM 耦合、物料账本和独立审计源码；交付算法纯文本、环境与来源清单、运行配置、代表数据、失败样本、三维模型以及版本和文件哈希。根据评审要求整理软件著作权、论文或专利材料。

成果载体包括：项目方案 DOCX/PDF、测试报告及指标附表、连续自主作业 MP4、未剪辑原始记录索引、STEP/GLB 模型、原创源码与上游来源声明、代表运行数据和标注规范。所有定量主张映射到唯一运行编号，失败样本与成功样本同等留存。

成果面向露天矿山、土方施工和装卸场景，可作为自主挖装控制软件、仿真验证工具链和测试规范交付。工程化阶段将用真实相机/激光雷达、编码器和液压压力替换仿真接口，并由榜单单位提供目标机型、斗容、液压接口、典型介质与人工生产率基准完成标定。

三、重点任务攻关计划（不超过 1000 字）

2026 年 9 月 14—18 日完成连续三铲、体积与时延口径并冻结策略和评价集；9 月 19—21 日完成独立评价、有限人工对照及条件允许时的介质对比；9 月 22 日锁定结果、测试报告和方案；9 月 23 日完成连续演示视频与文档渲染；9 月 24 日完成源

码、数据、模型复现和内部上传验收；9 月 25 日只处理上传或格式阻断。

【待团队确认正式项目周期】建议按 0—3 个月实机接口与传感器标定、4—6 个月复杂介质数据与约束策略验证、7—9 个月现场连续装车试验、10—12 个月可靠性与产业化验收设置里程碑。

四、研究目标与工程化

系统采用传感器、规划、控制和物料状态模块化接口，高保真 MPM 用于碰撞、阻力和地形演化的开发验证，不能替代实土标定。工程化阶段需由徐工提供目标机型斗容、关节/液压接口、传感器布置、典型介质和人工生产率基准。产品形态包括自主挖装控制软件、仿真验证工具链及数据/测试规范，价值来自减少人工暴露、降低碰撞停机、提升循环一致性并形成可追溯评价。

五、组织保障机制（不超过 1000 字）

【待团队填写】负责人、感知/规划/控制/仿真/材料负责人，周例会和问题闭环机制，源码与数据权限，知识产权归属，联合单位分工；明确技术负责人审核定量主张，材料负责人审核脱敏、附件、盖章和平台回执。

六、经费构成说明（不超过 1000 字，不含表格字数）

【待团队填写】榜额、学校配套和预算依据。硬件按经批准的设备购置、改造或云算力计入；当前性能分析不支持为单序列增加同机第二张显卡。若冻结评价量超过 50 小时或单机可靠性威胁 9 月 21 日锁结果，优先租用第二台兼容 Linux/CUDA 主机并行独立序列。预算表应覆盖设备、材料测试、差旅会议、知识产权、劳务咨询及其他支出。

表 经费构成说明

科目名称	预算数	备注
榜额支出合计	【待填】	【待填】
（一）直接费用	【待填】	【待填】

1.设备费	【待填】	【待填】
（1）设备购置费	【待填】	【待填】
（2）设备试制费	【待填】	【待填】
（3）设备改造租赁费	【待填】	【待填】
2.材料费/测试化验加工费/燃料动力费	【待填】	【待填】
3.差旅费/会议费/国际合作交流费	【待填】	【待填】
4.知识产权（专利、论文）费	【待填】	【待填】
5.劳务费/专家咨询费	【待填】	【待填】
6.其他支出	【待填】	【待填】

七、风险分析及应对举措（不超过 1000 字）

连续第二或第三铲受挖后坑壁、斗内余料或车载库存影响时，每铲重新观测，完整走廊不满足即停止并留样；MPM 计算慢时先冻结可靠闭环，独立序列可分配第二台兼容 Linux/CUDA 主机，不拆分同一物理序列；满斗率使用固定斗容和体积算法，质量只作诊断并执行已知体积与分辨率检查；不同介质只采用来源明确的参数或列为后续实土标定；仿真作品边界、视频时长、STEP/GLB 和源码入口由团队通过登录页或组委会确认；校内法人证书、知识产权证明与行政章自 9 月 14 日起并行办理。

八、相关支撑性附件

①企业需提供营业执照和近三年审计报告（没有审计报告的公司需进行说明；成立不足 3 年的公司需提供全部审计报告）；高校需提供事业单位法人证书（必填）。

②与本项目强相关的论文、专利、软著等知识产权证明（必填）。

③单位同意参评证明（附件 1）（必填）

④与本项目强相关科研资质批复证明（选填）。

⑤与本项目强相关的奖项证书（选填）。

⑥其他相关支撑材料（选填）

附件 1

关于同意参加第十五届中国创新创业大赛 AI+工程机械专业赛“揭榜挂帅”模块相关科技攻关项目的证明

兹有我单位 *（技术带头人）* 团队提交了 *需求名称* 项目，参评第十五届中国创新创业大赛 AI+工程机械专业赛“揭榜挂帅”模块相关科技攻关项目。

本项目由 *单位全称* 单独 / 联合

（ *联合单位名称全称，顿号隔开* ）作为意向揭榜方提出揭榜申请。

经单位审核，同意参评第十五届中国创新创业大赛 AI+工程机械专业赛“揭榜挂帅”模块相关科技攻关项目。

特此证明。

揭榜单位（盖章）：

（注：高校盖学校行政章，企业/科研院所盖法人单位行政章。斜体内容打印时删除）

年　月　日